

Turma: 4º P – Engenharia da Computação	Disciplina: Cálculo IV
Professora: Tacila Gomes Tebaldi Rezende	Estudante:

Séries de Potências

2.1. Introdução

Série de potências é uma série infinita de termos variáveis. Assim, a teoria desenvolvida para séries infinitas de termos constantes pode ser estendida para a análise de convergência de séries de potências. As séries de potências podem ser usadas em várias aplicações como encontrar aproximações de números irracionais tais como $\sqrt{2}$, π , e , etc., para encontrar valores aproximados de integrais que não podem ser integrados de forma analítica tais como $\int_0^{1/2} e^{-t^2} dt$ e $\int_0^1 \cos(\sqrt{x}) dt$, etc. e, principalmente, na resolução de equações diferenciais que seria a aplicação mais importante do ponto de vista da engenharia elétrica.

2.2. Séries de potências

Definição 1: Uma série de potências em $(x - a)$ é uma série da forma:

$$c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \dots + c_n(x - a)^n + \dots \quad (2.1)$$

que é representada de forma esquemática por $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n$

Um caso especial acontece quando $a = 0$. Nesse caso temos uma série de potências em x da seguinte forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots \quad (2.2)$$

Neste caso analisamos apenas as séries de potências da forma (2.2) mas essa teoria pode ser usada para analisar (2.1) apenas fazendo a transformação $x = \bar{x} - a$. O tópico de interesse é encontrar os valores de x para os quais a série de potências (2.2) converge. Assim, podemos considerar as séries de potências como a seguinte função:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (2.3)$$

que tem como domínio todos os valores de x para os quais (2.2) converge. Em geral, séries de potências do tipo (2.2) podem convergir apenas para $x = 0$, para valores de x de um intervalo especificado ou para todos os valores de x .

Exemplo 1: Encontrar os valores de x para os quais a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n x^n}{3^n}$ é convergente.

Usamos o teste da razão e, portanto, temos o seguinte:

$$u_n = \frac{n x^n}{3^n} \quad u_{n+1} = \frac{(n+1)x^{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{(n+1)x^n x}{3^n 3}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)x^n x}{3^n 3}}{\frac{n x^n}{3^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x(n+1)}{3n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)$$

De acordo com o teste da razão, a série anterior é convergente se $L < 1$. Assim, temos:

$$L = \frac{|x|}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right) = \frac{|x|}{3} < 1 \implies |x| < 3$$

Adicionalmente, usamos o teste da razão para provar que a série é divergente para $L > 1$, isto é, para $|x| > 3$. Entretanto, para $L = 1$ (que equivale a $|x| = 3$) o teste da razão não apresenta prova conclusiva. Em outras palavras, para $L = 1$, o teste da razão não pode ser usado para provar a convergência de uma série. Assim, precisamos provar a convergência ou divergência da série para $|x| = 3$ usando outras estratégias.

Para $L = 1 \implies \frac{|x|}{3} = 1 \implies x = \pm 3$

- Para $x = 3 \implies \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n x^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n 3^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} n$

Nesse caso a série é claramente divergente e pode ser verificado usando a propriedade:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$$

que prova que a série é divergente.

- Para $x = -3 \implies \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n x^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n (-3)^n}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n$

Nesse caso a série também é divergente e pode ser verificado usando a propriedade:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} ((-1)^n n) = \pm \infty$$

que prova que a série é divergente.

Portanto, a série em análise converge apenas para o intervalo aberto $(-3, 3)$.

Exemplo 2: Encontrar os valores de x para os quais a série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$ é convergente.

Usamos o teste da razão e, portanto, temos o seguinte:

$$u_n = (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

$$u_{n+1} = (-1)^{n+2} \frac{x^{2n+2-1}}{(2n+2-1)!} = (-1)^{n+1} (-1) \frac{x^{2n-1} x^2}{(2n+1)!} = (-1)(-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1} x^2}{(2n+1)(2n)(2n-1)!}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)x^2(-1)^{n+1}x^{2n-1}}{(2n+1)(2n)(2n-1)!} \cdot \frac{(2n-1)!}{(-1)^{n+1}x^{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)x^2}{2n(2n+1)} \right| \Rightarrow$$

$$L = |x^2| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n(2n+1)} \right) = |x^2|(0) = 0 < 1$$

A relação anterior mostra que $L < 1$ para todo valor de x e, portanto, a série é convergente para todo valor de x tal que $x \in (-\infty, \infty)$. Este problema mostra um tipo especial de série que converge para todos os valores de x .

Exemplo 3: Encontrar os valores de x para os quais a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ é convergente.

Usamos o teste da razão e, portanto, temos o seguinte:

$$u_n = n! x^n \quad u_{n+1} = (n+1)! x^{n+1} = n! x^n (n+1)x$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n! x^n (n+1)x}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |(n+1)x| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)$$

Na relação anterior, se $x = 0$ então $L = 0 < 1$ e, portanto, a série é convergente para $x = 0$. Para $x \neq 0$ então $L = \infty$ e nesse caso a série é divergente. Este problema mostra um tipo especial de série que converge apenas para $x = 0$.

Observação: Para verificar o intervalo de convergência de uma série de potências dos problemas deste capítulo vamos usar o teste da razão ou o teste da raiz que permite encontrar o intervalo de convergência mas, adicionalmente, nesse caso devemos usar outros teoremas do capítulo de séries infinitas com termos constantes para verificar a convergência nos extremos do intervalo de convergência como foi realizado no exemplo 1.

Teorema 1: Sobre convergência de séries de potências:

Se a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ é convergente para $x = x_1$ com $x_1 \neq 0$ então ela é absolutamente convergente para todos os valores de x para os quais $|x| < x_1$.

Teorema 2: Sobre divergência de séries de potências:

Se a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ é divergente para $x = x_2$ então ela é divergente para todos os valores de x para os quais $|x| > x_2$.

Teorema 3: Sobre convergência de séries de potências:

Seja $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ uma série de potências. Nesse contexto, apenas uma e somente uma das seguintes afirmações é verdadeira:

1. A série converge somente para $x = 0$.
2. A série é absolutamente convergente para todos os valores de x .
3. Existe um número $R > 0$ tal que a série é absolutamente convergente para todos os valores de x para os quais $|x| < R$ e, a série é divergente para todos os valores de x para os quais $|x| > R$.

Observações: As seguintes observações são importantes em relação ao Teorema 3:

- O Teorema 3 não diz nada em relação a convergência em $|x| = R$.
- O conjunto de valores de x para os quais a série de potências é convergente é chamado de intervalo de convergência da série de potências.
- Se uma série de potências é convergente para valores de $|x| < R$ com $R > 0$ então R é chamado de raio de convergência.
- O teste da razão é o teorema mais adequado para determinar o intervalo de convergência. Entretanto, o teste da razão não responde sobre a convergência nas extremidades do intervalo de convergência. Se uma série de potências é absolutamente convergente em uma extremidade então é absolutamente convergente em ambas extremidades.
- Uma série de potências define uma função que tem como domínio o intervalo de convergência.
- Existem séries de potências para os quais não é simples determinar a convergência ou divergência nos extremos do intervalo de convergência.

2.3. Derivação de séries de potências

Sabemos que uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ define uma função cujo domínio é o intervalo de convergência. Nesse contexto, um tópico importante é analisar as características de convergência das séries obtidas derivando uma série de potências com intervalo de convergência conhecido.

Teorema 4: A derivada de uma série de potências tem o mesmo raio de convergência:

Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ é uma série de potências com um raio de convergência $R > 0$ então a série $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$ também tem R como raio de convergência.

Exemplo 4: Verificar o Teorema 4 para a série de potências $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$

Usamos o teste da razão para encontrar o raio de convergência da série original:

$$u_n = \frac{x^n}{n^2} \qquad u_{n+1} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}}{\frac{x^n}{n^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} n^2}{(n+1)^2 x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x \frac{n^2}{n^2 + 2n + 1} \right|$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| \left(\frac{1}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} \right) = |x| < 1$$

Assim, o raio de convergência é $R = 1$.

A derivada da série original assume a seguinte forma:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$$

Usamos também o teste da razão para encontrar o raio de convergência da derivada da série original:

$$u_n = \frac{x^{n-1}}{n} \quad u_{n+1} = \frac{x^n}{(n+1)}$$

$$L' = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^n}{(n+1)}}{\frac{x^{n-1}}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^n n}{x^{n-1} (n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x \frac{n}{n+1} \right|$$

$$L' = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right) = |x| < 1$$

Assim, o raio de convergência é $R' = 1$. Portanto, foi verificado que o raio de convergência da série original $f(x)$ é a mesma da série obtida da derivada de $f(x)$. Em resumo, o exemplo confirma o Teorema 4 que afirma que $f(x)$ e $f'(x)$ tem o mesmo raio de convergência. Entretanto, o Teorema 4 não diz nada em relação a convergência nos extremos do raio de convergência, isto é, se existe alguma relação entre a convergência de $f(x)$ nos extremos do raio de convergência e a convergência de $f'(x)$ nos extremos do raio de convergência. O Teorema 4 é válido para as sucessivas derivadas de $f(x)$.

Teorema 5: Generalização do Teorema 4:

Se o raio de convergência da série $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ é $R > 0$ então o raio de convergência da série $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$ também tem R como raio de convergência. O Teorema 5 pode ser estendido para todas as derivadas da série original.

Teorema 6: Uma série e suas derivadas tem o mesmo intervalo de convergência aberto:

Seja $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ uma série de potências com raio de convergência $R > 0$. Então se $f(x)$ é uma função definida por $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ então existe $f'(x)$ para todo x do intervalo de convergência $(-R, R)$ sendo dado por: $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$.

Observação: O Teorema 6 prova que o intervalo de convergência aberto é o mesmo para $f(x)$ e $f'(x)$ mas não prova que a convergência seja a mesma para os extremos do intervalo de convergência. Em outras palavras, a convergência pode ser diferente nos extremos do intervalo de convergência.

Exemplo 5: Encontrando o intervalo de convergência:

Seja $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}$. Nesse contexto: (a) encontre o domínio de $f(x)$; (b) encontre $f'(x)$ e o domínio correspondente.

- Encontramos o domínio de $f(x)$ usando o teste da razão:

$$u_n = \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \quad u_{n+1} = \frac{x^{n+2}}{(n+2)^2} = \frac{x^{n+1}x}{(n+2)^2}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}x}{(n+2)^2}}{\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^2 \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+2n+1}{n^2+4n+4} \right) = |x|$$

Para convergência $L = |x| < 1$ e, portanto, existe convergência para $|x| < 1 \implies x \in (-1, 1)$.

Para terminar a análise de $f(x)$ devemos avaliar a convergência nos extremos do intervalo de convergência. Para $x = 1$ temos o seguinte:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

A relação anterior é uma série hiper-harmônica com $p = 2$ e, portanto, é uma série convergente. Alternativamente, também podemos usar o Teste da integral da seguinte forma:

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x)^2} = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{1+x} \right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

que também prova que $f(x)$ é convergente em $x = 1$.

Para $x = -1$ temos o seguinte:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} = -1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

que é uma série convergente porque é absolutamente convergente já que foi provado que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$ é convergente. Também podemos provar a convergência da série anterior usando o Teorema para séries alternadas da seguinte forma:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(n+1)^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+2n+1} \right) = 0$$

que também prova que $f(x)$ é convergente em $x = -1$. Assim, foi provado que a série converge nos extremos do intervalo de convergência e, portanto, o domínio de $f(x)$ é o intervalo $[-1, 1]$.

- Encontramos o domínio de $f'(x)$ ignorando, pela última vez, o Teorema 6:

A forma matemática de $f'(x)$ pode ser obtida de $f(x)$ e assume a seguinte forma:

$$f(x) = x + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{9} + \frac{x^4}{16} + \dots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} \Rightarrow$$

$$f'(x) = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{4} + \dots + \frac{x^n}{n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

ou melhor diretamente da relação genérica mas verificando o limite inferior (Ver Teorema 6).

Usando o teste da razão temos o seguinte:

$$u_n = \frac{x^n}{(n+1)} \quad u_{n+1} = \frac{x^{n+1}}{(n+2)} = \frac{x^n x}{(n+2)}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^n x}{(n+2)}}{\frac{x^n}{(n+1)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x \frac{n+1}{n+2} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right) = |x|$$

Para convergência $L = |x| < 1$ e, portanto, existe convergência para $|x| < 1 \Rightarrow x \in (-1, 1)$.

Para terminar a análise de $f'(x)$ devemos avaliar a convergência nos extremos do intervalo de convergência.

Para $x = 1$ temos a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)}$ que é uma série harmônica e, portanto, representa uma série divergente. Podemos também usar o Teste da integral da seguinte forma:

$$\int_1^{\infty} g(x) dx = \int_1^{\infty} \frac{dx}{(1+x)} = [Ln(1+x)]_0^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} Ln(1+x) - Ln 1 = \infty$$

que também prova que $f'(x)$ é divergente em $x = 1$.

Para $x = -1$ temos o seguinte: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)}$

que é uma série alternada. Usando o Teorema para séries alternadas temos o seguinte:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(n+1)} \right) = 0$$

que prova que $f'(x)$ é convergente em $x = -1$. Assim, foi provado que a série converge em um dos extremos e diverge no outro extremo. Portanto, o domínio de $f'(x)$ é o intervalo $[-1, 1)$.

Em resumo, o exemplo 5 que foi propositalmente desenvolvida de forma excessivamente detalhada, mostra que uma série de potências e a série obtida derivando essa série apresentam o mesmo raio de convergência e, portanto, tem o mesmo intervalo aberto de convergência $(-R, R)$ mas nos extremos do intervalo de convergência podem apresentar características de convergência diferentes. Assim, por exemplo, no exemplo

5 a série original converge nos dois extremos do intervalo de convergência mas a derivada diverge no extremo $x = 1$.

Exemplo 6: Provar que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ para todo valor de x .

Inicialmente verificamos que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ converge para todo x usando o teste da razão.

$$u_n = \frac{x^n}{n!} \quad u_{n+1} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{x^n x}{(n+1)n!}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^n x}{(n+1)n!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{n+1} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} \right) = 0$$

Assim, foi provado que a série converge para todos os valores de x e podemos escrever a relação:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (2.4)$$

A continuação encontramos uma relação matemática para $f'(x)$ da seguinte forma:

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (2.5)$$

Da relação anterior encontramos a forma matemática de $f'(x)$:

$$f'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (2.6)$$

Das relações (2.5) e (2.6) encontramos o seguinte:

$$f'(x) = f(x) \implies \frac{dy}{dx} = y \quad (2.7)$$

Da relação (2.5) e lembrando que a função que tem como derivada a própria função multiplicado por um fator adicional é a função e^x então a solução de (2.7) é o seguinte:

$$y = f(x) = C e^x$$

Como $f(0) = 1 \implies 1 = C e^0 \implies C = 1 \implies f(x) = e^x \implies$

$$f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Exemplo 7: Mostre que $y = x + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ é solução da equação diferencial $\frac{d^2 y}{dx^2} - y + x = 0$.

A série de potências mostrada (que na verdade é igual a e^x) é convergente para todo x e, portanto, $y = x + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ é convergente para todos os valores de x . Encontramos as derivadas de y da seguinte forma:

$$y' = \frac{dy}{dx} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = 1 + \sum_{\bar{n}=0}^{\infty} \frac{x^{\bar{n}}}{\bar{n}!} = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1) x^{n-2}}{(n-1)!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} = \sum_{\bar{n}=0}^{\infty} \frac{x^{\bar{n}}}{\bar{n}!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Agora substituímos y'' e y na equação diferencial:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - \left[x + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right] + x = 0 \implies 0 = 0$$

que prova que y é uma solução da equação diferencial.

2.8. Problemas propostos

1. Determine o intervalo de convergência das seguintes séries de potência:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2+1}$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2-3}$

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2^n}$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n^2}$

(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \sqrt{n}}$

(g) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$

(h) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{2^n}$

0

2. Determine o raio de convergência e o domínio de $f(x)$ e $f'(x)$:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n 3^n}$